ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

INTEGRACIÓN DE APLICACIONES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Ingeniería del software
Denominación de la asignatura:	Integración de aplicaciones
Código:	76034
Curso:	4º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Optativa
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Álvaro Pérez Trasancos Tfno.: 91 815 31 31 Email: alvaro.perezt@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
s recomendable que los alumnos hayan cursado previamente asignaturas relacionadas con Fundamentos de Programación, Sistemas Operativos, y Redes de Computadores. También es aconsejable tener conocimientos básicos de metodologías de desarrollo de software

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Tecnología de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Integración de datos: enlace de entidades y modelos semánticos, Integración de sistemas heredados, Marcos de interoperabilidad y estándares para la integración de sistemas

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo
II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según
lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución
BOE-A-2009-12977.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos
multidisciplinares y en contextos internacionales.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.
CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)

CE_IS3: Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Saber utilizar modelos semánticos del software y grafos de conocimiento como base para la interoperabilidad de los sistemas.
Conocer y saber aplicar estándares, normativas y recomendaciones para la integración, interoperabilidad e interconexión del software.
Conocer las principales arquitecturas hardware y operativas propietarias para saber integrarlas.
Conocer y saber integrar aplicaciones con sistemas empresariales (ERP, CRM, etc.) así como con diferentes productos y tecnologías especializados
en el reporting o la visualización

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

. Fundamentos de Integración de aplicaciones

1.1. Conceptos básicos

1.2. Sistemas distribuidos

1.3. Comunicación

1.4. Interoperabilidad

1.5. Modelos semánticos o grafos de conocimiento.

1.6. Retos y desafíos en la integración de aplicaciones

2. Introducción a la arquitectura de sistemas

2.1. Introducción a las herramientas de diagramas

2.2. Patrones de Arquitectura más comunes

2.2.1. Cliente-Servidor

2.2.2. Capas

2.2.3. Master-Slave

2.2.4. Broker

2.2.5. Event-based

2.2.6. Microservicios

2.2.7. Space-based

2.2.8. Filter Pipe

2.2.9. P2P

3. Soluciones Empresariales

3.1. ERP (Enterprise Resource Planning)

3.2. CRM (Customer Relationship Manager)

3.3. SCM (Supply Chain Management)

3.4. BPM y BPMN (Business Process Manager / Notation)

3.5. PLM (Product Lifecycle Management)

3.6. Business Intelligence y Reporting

3.7. CMS (Content Management System)

4. Comunicación en sistemas complejos

4.1. IAE (Integración Aplicaciones Empresariales)

4.2. Middleware

4.2.1. Orientado a mensajes (MOM)

4.2.2. Orientado a bases de datos (DBMS)

4.2.3. Orientado a RPC (Remote Procedure Call)

4.2.4. Orientado a objetos distribuidos (ORB)

4.3. Propagación de mensajes

4.3.1. OneToMany

4.3.2. ManyToMany

4.3.3. FanOut

4.4. Patrones de integración empresarial

4.4.1. Publish-subscribe

4.4.2. Request-response

4.4.3. Message Queue

4.5. Herramientas complementarias para su implementación

4.5.1. Pilas

4.5.2. Colas

4.5.3. Buses

5. Estándares, Tecnologías y Recomendaciones para la Integración de Aplicaciones

5.1. Fundamentos de Servicios Web y APIs

5.1.1. Web Services: Conceptos y evolución

5.1.2. API (Application Programming Interface): Definición y tipos

5.1.3. XML y XML Schema Definition (XSD)

5.1.4. WSDL (Web Services Description Language)

5.2. Protocolos y Estilos de Integración

5.2.1. SOAP (Simple Object Access Protocol)

5.2.2. REST (Representational State Transfer)

5.2.3. RESTful APIs: Principios y mejores prácticas, OpenAPI

5.2.4. GraphQL: Consultas flexibles para APIs

5.2.5. Alternativas a JSON: GraphQL, gRPC, WebHooks, WebSockets, CloudEvents, y AsyncAPI.

5.3. Gestión y Orquestación de APIs

5.3.1. API Gateways: Funcionalidades y beneficios

5.3.2. Service Mesh: Conceptos y aplicaciones

5.3.3. Gobernanza de APIs: Versionado y documentación

5.4. Estándares y Marcos de Interoperabilidad

5.4.1. Estándares internacionales (ISO/IEC 25010, 27001, 8000)

5.4.2. European Interoperability Framework (EIF)

5.4.3. National Information Exchange Model (NIEM)

5.5. Estándares de Integración de Datos

5.5.1. OData (Open Data Protocol)

5.5.2. JSON-LD (JSON for Linking Data)

5.6. Normativas de Seguridad y Privacidad

5.6.1. OWASP para APIs

5.6.2. OAuth 2.0 y OpenID Connect

5.6.3. GDPR y otras regulaciones de protección de datos

5.7. Mejores Prácticas de la Industria

5.7.1. ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

5.7.2. TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

5.7.3. Twelve-Factor App methodology para microservicios

5.7.4. Reactive Manifesto

6. Arquitecturas

6.1. Descripción y definición de arquitecturas

6.1.1. 4+1 Architectural View model

6.1.2. C4 Model

6.2. Arquitecturas de aplicación

6.2.1. SOA (Service-Oriented Architecture)

6.2.2. ESB

6.3. Arquitecturas Distribuidas

6.3.1. Cliente/Servidor

6.3.2. Multi- tier

6.3.3. Microservicios

6.3.4. Service Mesh

6.4. Otros tipos de arquitecturas

6.4.1. Orientadas a eventos:

6.4.1.1. Topologías Mediador

6.4.1.2. Topologías Broker

6.4.2. De actores

6.5. Arquitecturas de datos

6.5.1. Data Warehouse

6.5.2. Data Lake

6.5.3. Lake House

6.5.4. Data Mesh

6.6. Arquitecturas hardware y operativas propietarias.

6.6.1. Arquitecturas hardware propietarias – Mainframes

6.6.2. Plataformas de integración propietarias - SAP NetWeaver - Oracle Fusion

6.6.3. Estrategias de migración y modernización - Integración entre Sistemas propietarios y de Código Abierto

7. Tendencias futuras en integración de aplicaciones

7.1. Adopción de la nube

7.2. Integración en entornos IoT

7.3. Edge Computing

7.4. Serverless Computing

7.5. Analítica de datos en la integración

7. CRONOGRAMA

Presentación y Plan Docente
Semana 1 Módulo 1 - Comunicación e interoperabilidad
Semana 2 Módulo 2 - Patrones de arquitectura
22-sept-25 Martes Módulo 2 - Patrones de arquitectura
25-sept-25 Jueves Módulo 3 - Sistemas Enterprise
29-oct-25 Martes Módulo 4 - Comunicación en Sistemas Complejos
02-oct-25 Jueves Módulo 4 - Comunicación en Sistemas Complejos
06-oct-25 Martes Módulo 4 - Comunicación en Sistemas Complejos
09-oct-25 Jueves Módulo 4 - Comunicación en Sistemas Complejos
13-oct-25 Martes Módulo 5 - Estándares, Tecnologías y Recomendaciones
16-oct-25 Jueves Módulo 5 - Estándares, Tecnologías y Recomendaciones
20-oct-25 Martes Módulo 5 - Estándares, Tecnologías y Recomendaciones
23-oct-25 Jueves Módulo 5 - Estándares, Tecnologías y Recomendaciones
27-oct-25 Martes Módulo 5 - Estándares, Tecnologías y Recomendaciones
30-oct-25 Jueves Módulo 5 - Estándares, Tecnologías y Recomendaciones
03-nov-25 Martes Módulo 5 - Estándares, Tecnologías y Recomendaciones
06-nov-25 Jueves Módulo 5 - Estándares, Tecnologías y Recomendaciones
10-nov-25 Martes Módulo 6 - Arquitecturas
13-nov-25 Jueves Módulo 6 - Arquitecturas
17-nov-25 Martes Módulo 6 - Arquitecturas
20-nov-25 Jueves Módulo 6 - Arquitecturas
24-nov-25 Martes Módulo 6 - Arquitecturas
27-nov-25 Jueves Módulo 6 - Arquitecturas
01-dic-25 Martes Módulo 6 - Arquitecturas
04-dic-25 Jueves Módulo 6 - Arquitecturas
08-dic-25 Martes Módulo 6 - Arquitecturas
11-dic-25 Jueves Módulo 7 - Tendencias futuras en integración
15-dic-25 Martes Módulo 7 - Tendencias futuras en integración

18-dic-25 Jueves Módulo 7 - Tendencias futuras en integración

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas. 24 HORAS PRESENCIALES • Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión. 24 HORAS PRESENCIALES • Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online. 7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO • Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos 74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO • Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión. 4 HORAS PRESENCIALES HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua: 70% o Trabajos prácticos y ejercicios: 20% o Proyectos de laboratorio: 40% o Presentaciones y participación en clase: 10% Examen final: 30

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN: La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a

las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Esta bibliografía proporciona desde fundamentos teóricos hasta implementaciones prácticas y consideraciones de diseño sobre arquitectura de aplicaciones, patrones de diseño empresarial y servicios web. La bibliografía incluye tanto textos clásicos que han definido el campo, como publicaciones más recientes que reflejan las tendencias actuales en integración de aplicaciones.

1. Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). Enterprise Integration Patterns: Designing,

Building, and Deploying Messaging Solutions. Addison-Wesley Professional.
2. Linthicum, D. S. (2003). Next Generation Application Integration: From Simple Information to Web Services. Addison-Wesley Professional.
3. Chappell, D. A. (2004). Enterprise Service Bus: Theory in Practice. O'Reilly Media.
4. Richardson, L., & Ruby, S. (2007). RESTful Web Services. O'Reilly Media.
5. Masse, M. (2011). REST API Design Rulebook. O'Reilly Media.
6. Jacobson, D., Brail, G., & Woods, D. (2011). APIs: A Strategy Guide. O'Reilly Media.
7. Englander, R. (2002). Java and SOAP. O'Reilly Media.
8. Weerawarana, S., Curbera, F., Leymann, F., Storey, T., & Ferguson, D. F. (2005) Web Services Platform Architecture: SOAP, WSDL, WS-Policy, WS-Addressing, WS-BPEL, WS-Reliable Messaging, and More. Prentice Hall.
9. Ray, E. T. (2003). Learning XML: Creating Self-Describing Data. O'Reilly Media.
10. Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. University of California, Irvine. [Dissertation]
11. Allamaraju, S. (2010). RESTful Web Services Cookbook: Solutions for Improving Scalability and Simplicity. O'Reilly Media.
12. Webber, J., Parastatidis, S., & Robinson, I. (2010). REST in Practice: Hypermedia and Systems Architecture. O'Reilly Media.
13. Banks, A., & Porcello, E. (2018). Learning GraphQL: Declarative Data Fetching for Modern Web Apps. O'Reilly Media.
14. Buna, S. (2019). The Road to GraphQL: Your journey to master pragmatic GraphQL in JavaScript with React.js and Node.js. Leanpub.
15. Kimokoti, B. (2021). Production Ready GraphQL: The Ultimate Guide to Designing and Implementing GraphQL APIs. Independently published.
16. Newman, S. (2015). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O'Reilly Media.
17. Richards, M. (2015). Microservices vs. Service-Oriented Architecture. O'Reilly Media.
18. Fowler, M., & Lewis, J. (2014). Microservices: a definition of this new architectural term. martinfowler.com.
19. Stuttard, D., & Pinto, M. (2011). The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws. John Wiley & Sons.
20. Meucci, M., & Muller, A. (2014). OWASP Testing Guide v4. OWASP Foundation.
21. W3C. (2007). SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition).

https://www.w3.org/TR/soap12-part1/

22. OpenAPI Initiative. (2021). OpenAPI Specification.

https://spec.openapis.org/oas/latest.html

23. GraphQL Foundation. (2021). GraphQL Specification. https://spec.graphql.org/

24. Mozilla Developer Network. (2021). HTTP documentation.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

25. REST API Tutorial. (2021). https://restfulapi.net/

26. GraphQL.org. (2021). GraphQL Documentation. https://graphql.org/learn/

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario